同济大学课程考核试卷（B 卷）

2009—2010 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：**122010**　　课名：**线性代数 B**　　考试考查：**考试**

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　√　)、重考(　)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共　大题，　大张，满分 100 分．考试时间为　　分钟. 要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1．已知 4 阶方阵为 $A=(\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_1,2\alpha_2,\alpha_3,\beta_2)$，且 $|A|=-4$，$|B|=-2$，则行列式 $|A+B|=$_____。

2. 设行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&3&1\\1&0&0&0\\2&1&0&3\\4&5&1&2\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 是 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{41}+A_{42}=$_____。

3. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$，伴随矩阵 $A^*\neq 0$，且 $A^*x=0$ 有非零解，则_____。

(A) $a=2$；　　（B） $a=2$ 或 $a=-4$；

(C) $a=-4$；　　(D) $a\neq 2$ 且 $a\neq -4$。

4. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ $(s\geq 2)$ 线性无关，且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则以下结论中不能成立的是_____。

(A)　向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(B) 对任一个 α_j $(1\leq j\leq s)$，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关；

(C) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 等价。

5. 已知 3 阶矩阵 A 与 B 相似且 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则 $B^{2012}-2A^2=$_____。

6. 设 η_0 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的特解，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则以下命题中错误的是__B__。

(A) $\eta_0,\eta_0-\xi_1,\eta_0-\xi_2,\cdots,\eta_0-\xi_s$ 是 $Ax=b$ 的一组线性无关解向量；

(B) $2\eta_0+\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_s$ 是 $Ax=b$ 的解；

(C) $Ax=b$ 的每个解均可表为 $\eta_0,\eta_0+\xi_1,\eta_0+\xi_2,\cdots,\eta_0+\xi_s$ 的线性组合。

7. 设 4 阶矩阵 A 有一个特征值为 -2 且满足 $AA^T=5E$，$|A|>0$，则其伴随矩阵 A^* 的一个特征值为 _____。

8. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+6x_3^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 正定，则常数 a 的取值范围为_____。

二、（10 分）设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&2\end{pmatrix}$，且 $|A|>0$，$ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$。求矩阵 B.

解：由 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ 得 $(A-E)BA^{-1}=3E\Rightarrow(A-E)B=3A$

由 $A^*A=|A|E$ 两边同时取行列式有 $|A^*A|=|A^*||A|=|A|^3$，从而 $|A^*|=|A|^2$，直接计算得 $|A^*|=1$，由 $|A|>0$ 有 $|A|=1$，即有 $A^*A=E$，$A=(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，

$|A-E|=\begin{vmatrix}1&2&1\\1&1&1\\1&1&0\end{vmatrix}=1$，从而 $A-E$ 可逆，则 $B=(A-E)^{-1}3A=3\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$.

三、（10 分）已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\beta_1,\beta_2,\beta_3$为所有 3 维实向量构成的线性空间$R^3$的两组基，

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵为$P=\begin{pmatrix}0&2&-1\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$且$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，

试求：(1) 基β_1,β_2,β_3；(2) 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的全体向量。

五、（20 分）已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$，

(1)．设矩阵A为二次型$f(x_1,x_2,x_3)$所对应的对称阵，试证$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$为$A$与$A^4$共同的特征向量.

(2)．用正交变换将此二次型化为标准型.

四、（10 分）设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$为 4 阶方阵，其中$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是 4 维列向量，且$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$。已知向量$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，试求线性方程组$Ax=\beta$的通解。

六、（12 分）

设 a_1,a_2,a_3 为 3 维线性空间 V 的一组基， V 上的线性变换 T 在 a_1,a_2,a_3 下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

(1)．求线性变换 T 在 V 的基 a_1,a_1+a_2,a_1+a_3 下的矩阵；

(2)．试证 V 中不存在一组基使 T 在该基下的矩阵为对角阵.

七、(14 分) 证明题：

(1)．设 A 为 2 阶实方阵，且 $|A|=-1$，试证 A 可对角化.

(2)．设向量组 $\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 线性无关， $b_1=a_1+k_1a_4,b_2=a_2+k_2a_4,b_3=a_3+k_3a_4,b_4=a_4$

证明向量组 b_1,b_2,b_3,b_4 线性无关.

同济大学课程考核试卷（B 卷）

2009—2010 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122010　　课名：线性代数 B　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　)、重考(√)试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分．考试时间为　　分钟. 要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1．已知 4 阶方阵为 $A=(\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_1,2\alpha_2,\alpha_3,\beta_2)$，且 $|A|=-4$，$|B|=-2$，则行列式 $|A+B|=$ 6 。

2. 设行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&3&1\\1&0&0&0\\2&1&0&3\\4&5&1&2\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 是 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{41}+A_{42}=$ -9 .

3. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$，伴随矩阵 $A^*\neq 0$，且 $A^*x=0$ 有非零解，则 C .

(A) $a=2$；　　（B） $a=2$ 或 $a=-4$；

(C) $a=-4$；　　(D) $a\neq 2$ 且 $a\neq -4$.

4. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ $(s\geq 2)$ 线性无关，且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则以下结论中不能成立的是 B

（A）向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

（B）对任一个 α_j $(1\leq j\leq s)$，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关；

（C）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 等价.

5. 已知 3 阶矩阵 A 与 B 相似且 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则 $B^{2012}-2A^2=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

6. 设 η_0 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的特解，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则以下命题中错误的是 B

(A) $\eta_0,\eta_0-\xi_1,\eta_0-\xi_2,\cdots,\eta_0-\xi_s$ 是 $Ax=b$ 的一组线性无关解向量；

(B) $2\eta_0+\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_s$ 是 $Ax=b$ 的解；

(C) $Ax=b$ 的每个解均可表为 $\eta_0,\eta_0+\xi_1,\eta_0+\xi_2,\cdots,\eta_0+\xi_s$ 的线性组合.

7. 设 4 阶矩阵 A 有一个特征值为 -2 且满足 $AA^T=5E$，$|A|>0$，则其伴随矩阵 A^* 的一个特征值为 $-\frac{25}{2}$.

8. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+6x_3^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 正定，则常数 a 的取值范围为 $-2<a<2$.

二、（10 分）设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&2\end{pmatrix}$，且 $|A|>0$，$ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$。求矩阵 B.

解：由 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ 得 $(A-E)BA^{-1}=3E\Rightarrow(A-E)B=3A$

由 $A^*A=|A|E$ 两边同时取行列式有 $|A^*A|=|A^*||A|=|A|^3$，从而 $|A^*|=|A|^2$，直接计算得 $|A^*|=1$，由 $|A|>0$ 有 $|A|=1$，即有 $A^*A=E$，$A=(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，

$|A-E|=\begin{vmatrix}1&2&1\\1&1&1\\1&1&0\end{vmatrix}=1$，从而 $A-E$ 可逆，则 $B=(A-E)^{-1}3A=3\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$.

三、（10 分）已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\beta_1,\beta_2,\beta_3$为所有 3 维实向量构成的线性空间$R^3$的两组基，

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵为$P=\begin{pmatrix}0&2&-1\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$且$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，

试求：（1）基β_1,β_2,β_3；（2）在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的全体向量.

解:(1). 由基变换公式知

$$\left(\beta_1\beta_2\beta_3\right)=\left(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\right)P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&2&-1\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$$

，故基β_1,β_2,β_3为$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$.

(2). 设向量γ为任一在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的向量，坐标均为$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，

则坐标变换公式有$x=Px$，即$\left(P-E\right)x=0$，解方程组$\begin{pmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}$

得通解$x=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$（$k$为任意常数），则$\gamma=\left(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\right)k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$.

四、（10 分）设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$为 4 阶方阵，其中$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是 4 维列向量，且 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$. 已知向量$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，试求线性方程组$Ax=\beta$的通解.

解:由$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$知$A$列向量组线性相关，从而$R(A)<4$，因 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关，则$R(A)\geq 3$，故$R(A)=3$，由$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$知$\eta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$为$Ax=\beta$一个特解，由$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$得$\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$为$Ax=0$一个解，由$R(A)=3$知$Ax=0$的基础解系中有 4-3=1 个向量，从而$\xi$就构成$Ax=0$的基础解系，由线性方程组解的结构知$Ax=\beta$的通解为$x=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$.

五、（20 分）已知二次型$f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^{\,2}+x_2^{\,2}+4x_3^{\,2}+4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$，

（1）. 设矩阵A为二次型$f\left(x_1,x_2,x_3\right)$所对应的对称阵，试证$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$为$A$与$A^4$共同的特征向量.

（2）. 用正交变换将此二次型化为标准型.

解:（1）. $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}$，由$A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$为$A$相应于特征值 2 的特征向量，计算易得$A^4\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=2^4\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，即$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$为$A^4$相应于特征值 16 的特征向量.

(2). A的特征多项式为$\left|A-\lambda E\right|=-\lambda^3+6\lambda^2-3\lambda-10=-\left(2-\lambda\right)\left(5-\lambda\right)\left(1+\lambda\right)$，解特征方程$\left|A-\lambda E\right|=0$得$A$的特征值为$\lambda_1=2,\lambda_2=5,\lambda_3=-1$.

当$\lambda=2$是解方程组$\left(A-2E\right)x=0$得特征向量$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，单位化为$p_1=\frac{\sqrt{3}}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，

当 $\lambda=5$ 是解方程组 $(A-5E)x=0$ 得特征向量 $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$，单位化为 $p_2=\frac{\sqrt{6}}{6}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$，

当 $\lambda=-1$ 是解方程组 $(A+E)x=0$ 得特征向量 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，单位化为 $p_3=\frac{\sqrt{2}}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，

令 $P=(p_1,p_2,p_3)$，取正交变换 $X=PY$ 代入 $f(x)=X^TAX$ 可得标准型：

$$f(Y)=2y_1^2+5y_2^2-y_3^2.$$

六、（12 分）

设 a_1,a_2,a_3 为 3 维线性空间 V 的一组基，V 上的线性变换 T 在 a_1,a_2,a_3 下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1&2&4\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$$

(1)．求线性变换 T 在 V 的基 a_1,a_1+a_2,a_1+a_3 下的矩阵；

(2)．试证 V 中不存在一组基使 T 在该基下的矩阵为对角阵.

解：由 $(a_1,a_1+a_2,a_1+a_3)=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 知基 a_1,a_2,a_3 到 a_1,a_1+a_2,a_1+a_3 的过渡

矩阵为 $P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，设线性变换 T 在 V 的基 a_1,a_1+a_2,a_1+a_3 下的矩阵为 B，则

$$B=P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&2&4\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$$

(2)．反证：假设 V 中不存在一组基使 T 在该基下的矩阵为对角阵 Λ，由 A 与 Λ 相似，

由 $|A-\lambda E|=-(\lambda-1)^3$ 知 A 有三重特征值 1．而 $A-E\neq O$ 知 $R(A-E)>0$，

因 $(A-E)x=0$ 的基础解系中 $3-R(A-E)$ 个特征向量，即 A 至多有两个线性无关的特征向量，A 不可能相似于对角阵，矛盾.

七、(14 分) 证明题：

(1)．设 A 为 2 阶实方阵，且 $|A|=-1$，试证 A 可对角化.

(2)．设向量组 $\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 线性无关，$b_1=a_1+k_1a_4,b_2=a_2+k_2a_4,b_3=a_3+k_3a_4,b_4=a_4$

证明向量组 $\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 线性无关.

证：(1)．设 λ_1,λ_2 为 A 的特征值，则 $\lambda_1\lambda_2=|A|<0$，从而 $\lambda_1\neq\lambda_2$，因此 A 有两个线性无关的特征向量．A 可对角化.

(2)．由 $b_1=a_1+k_1a_4,b_2=a_2+k_2a_4,b_3=a_3+k_3a_4,b_4=a_4$ 知

$$(b_1,b_2,b_3,b_4)=(a_1,a_2,a_3,a_4)\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\k_1&k_2&k_3&1\end{pmatrix},$$

由 $\begin{vmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\k_1&k_2&k_3&1\end{vmatrix}=1\neq0$ 知 $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\k_1&k_2&k_3&1\end{pmatrix}$ 可逆，从而

$R(b_1,b_2,b_3,b_4)=R(a_1,a_2,a_3,a_4)$，由 $\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 线性无关得

$R(b_1,b_2,b_3,b_4)=R(a_1,a_2,a_3,a_4)=4$ 等于 $\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 中向量的个数，故 $\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 线性无关.